МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке к выполнению заданий
первого тура заключительного этапа конкурса

7 блоков, в рамках которых проверяются знания и навыки обучающихся по направлению «Передовые производственные технологи»:

1. Проектирование и инжиниринг, работа в САПР
2. Работа со станками ЧПУ (фрезеровка, обработка, резка, сварка)
3. Робототехника и автоматизация
4. Новые материалы и аддитивные технологии (3D-печать, наноматериалы, композиты)
5. Электротехника и электроника
6. Программирование микроконтроллеров, ML и CV
7. Backend и frontend разработка

Передовые производственные технологии - Приказ Росстата 29.07.2022 № 538 в редакции от 11.01.2024.

Блок Электротехника и электроника

1. Широбокова О.Е. Теоретические основы электротехники : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения курса «Теоретические основы электротехники» / Широбокова О.Е.. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2022. — 51 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138523.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Суханова, Н. В. Основы электроники и цифровой схемотехники : учебное пособие / Н. В. Суханова ; под редакцией В. С. Кудряшов. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 96 с. — ISBN 978-5-00032-226-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70815.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Аверченков, О. Е. Основы схемотехники аналого-цифровых устройств : учебное пособие по курсу «Схемотехника ЭВМ» : [16+] / О. Е. Аверченков. – 2-е изд. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 81 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705924 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89818-364-6. – Текст : электронный
4. Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Часть 1. Электрические цепи : учебное пособие / В. Н. Трубникова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 137 с. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33672.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Блок Робототехника и автоматизация, Работа со станками ЧПУ (фрезеровка, обработка, резка, сварка)

1. Юревич, Е. И. Основы робототехники : учебное пособие / Юревич Е. И., — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2018. — 293 с. — ISBN 978-5-9775-3851-0
2. Хомченко, В. Г. Робототехнические системы: Учебное пособие / Хомченко В. Г., — Омск, 2016. – 195 с.
3. Балабанов, П. В. Программирование робототехнических систем : учебное электронное издание : учебное пособие / П. В. Балабанов. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 82 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570263 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1938-7. – Текст : электронный.
4. Егоров, О. Д. Механика роботов : учебное пособие / О. Д. Егоров ; Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2007. – 224 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429843 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
5. Титенок, А. В. Основы робототехники : учебное пособие / А. В. Титенок. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0872-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124173.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Блок Проектирование и инжиниринг, работа в САПР, Новые материалы и аддитивные технологии (3D-печать, наноматериалы, композиты)

1. Кравченко, Е. Г. Аддитивные технологии в машиностроении : учебное пособие / Е. Г. Кравченко, А. С. Верещагина, В. Ю. Верещагин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 139 с. — ISBN 978-5-4497-1012-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105704.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/105704
2. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб.: Питер, 2004. — 560 с.
3. Ушаков, Д. М. Введение в математические основы САПР : курс лекций / Д. М. Ушаков. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-4488-0098-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87987.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Каменев, С. В. Технологии аддитивного производства : учебное пособие / С. В. Каменев, К. С. Романенко ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481769 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1696-1. – Текст : электронный.
5. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 10 класс. Учебник. Углублённый уровень / под ред. Лунина В.В. – М. : Просвещение, 2025.
6. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 9 класс. Учебник. Углублённый уровень / под ред. Лунина В.В. – М. : Просвещение, 2023.
7. Леенсон И. А. Химические элементы в инфографике / М. : АСТ, 2016.

Блок Программирование микроконтроллеров, ML и CV, Backend и frontend разработка

1. Корягин А.В. . Умная робототехника для начинающих. Разработка на Arduino, Бомбора, 2025.– 336 с..
2. Лутц М.Изучаем Python, 3е издание– Пер. с англ. – СПб.: Символ Плюс, 2009.– 848с.
3. Ульянова, Н. Д. Основные принципы алгоритмизации : учебнометодическое пособие / Н. Д. Ульянова. — Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172114
4. Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ : учебное пособие для СПО / Е. Д. Зубова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 180 с. — ISBN 2 978-5-8114-9557-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200465

Глоссарий

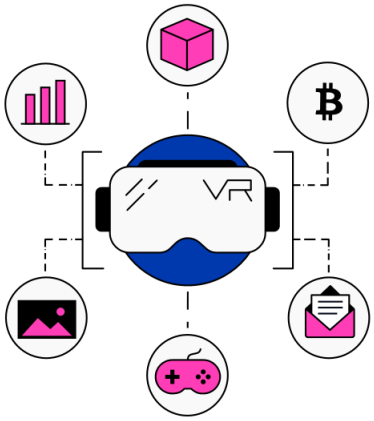
Слово «Технология» можно перевести с греческого как «знание о мастерстве» (tehne – мастерство, logos – знание)

Технология –
совокупность действий по превращению данного (ресурсов) в необходимое (результат) с использованием определённых методов и инструментов

Технология –
процесс превращения знаний в продукт

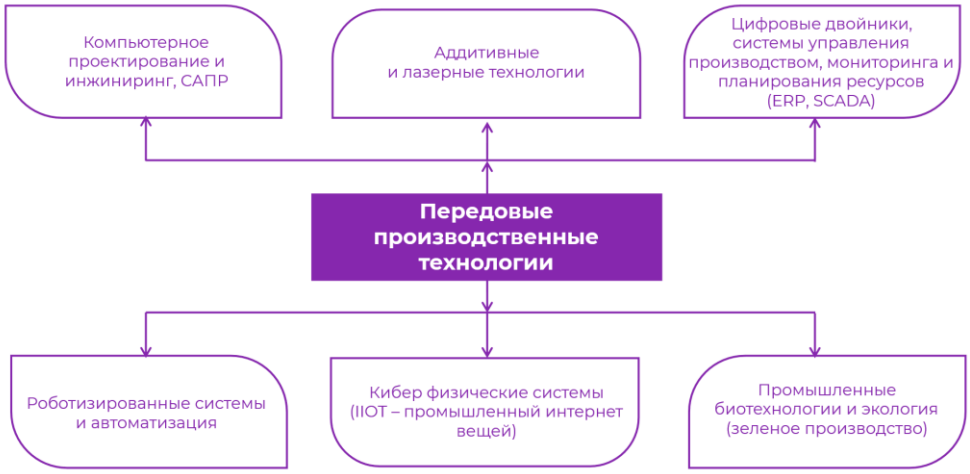
Производство –
совокупность процессов (технологий) создания продуктов (товаров и услуг) для удовлетворения потребностей человека и общества

Передовые технологии –
использующие «последние» результаты науки



Передовые производственные технологии – … ?

Стек технологий



Приказ Росстата 29.07.2022 № 538 в редакции от 11.01.2024

Уральский федеральный университет

Стратегия научно-технологического развития РФ |Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145|

Большие вызовы

- Трансформация миропорядка
- Формирование новой экономики
- Демографический переход
- Экологическая угроза
- Продовольственная безопасность
- Энерговооруженность экономики
- Гибридные угрозы безопасности
- Эффективное использование территории

Приоритеты

- Переход к передовым технологиям
- Ресурсосберегающая энергетика
- Персонализированная предиктивная медицина
- Высокопродуктивное агрохозяйство
- Противодействие техногенным, биогенным и иным угрозам, кибербезопасность
- Связанность территории РФ
- Синтетическая наука
- Снижение воздействия на изменение климата
- Развитие природоподобных технологий

Механизмы

- Повышение инновационной восприимчивости экономики, развитие технологического предпринимательства
- Развитие инфраструктуры и условий для научной и инновационной деятельности
- Выявление и развитие талантливой молодежи
- Создание единого научно-технологического пространства, эффективной системы управления
- Научно-технологическое сотрудничество с дружественными государствами

Уральский федеральный университет

Структура технологий, находящихся под национальным контролем

Критические технологии – обеспечивают устойчивость производства

Цель

Технологический паритет со странами лидерами

27 технологий

Указ Президента РФ от 18.06.2024 № 529

Сквозные технологии – обеспечивают технологическое лидерство

Цель

Технологическое лидерство

23 технологии

Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 года № 1315-р

Национальные проекты технологического лидерства

- → Новые технологии сбережения здоровья
- → Новые материалы и химия
- → Средства производства и автоматизации
- → Беспилотные авиационные системы
- → Экономика данных и цифровая трансформация

- → Промышленное обеспечение транспортной мобильности
- → Новые атомные и энергетические технологии
- → Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
- → Развитие космической деятельности

Уральский федеральный университет

Сквозные технологии (Указ Президента РФ от 18.06.2024 № 529)

- Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
- Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатацион-ными характеристиками
- Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
- Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
- Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
- Природо-подобные технологии
- Биотехнологии в отраслях экономики

Уральский федеральный университет

Критические технологии

Технологии обработки и передачи данных
Искусственный интеллект, включая технологии машинного обучения и когнитивные технологии
Технологии хранения и анализа больших данных
Технологии распределенных реестров
Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей
Квантовые вычисления, квантовые коммуникации
Новое индустриальное и общесистемное программное обеспечение
Геоданные и геоинформационные технологии
Технологии доверенного взаимодействия
Современные и перспективные сети мобильной связи

Биотехнологии и технологии живых систем
Технологии управления свойствами биологических объектов
Молекулярная инженерия в науках о жизни
Бионическая инженерия в медицине
Ускоренное развитие генетических технологий

Технологии в сфере энергетики
Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем
Системы накопления энергии
Развитие водородной энергетики

Новые производственные технологии
Технологии компонентов робототехники и мехатроники
Технологии сенсорики
Микроэлектроника и фотоника
Технологии новых материалов и веществ, их моделирования и разработки

Технологии снижения антропогенного воздействия

Перспективные космические системы и сервисы